

1 熟悉命令行

用户通过命令行对设备下发各种命令来实现对设备的配置与日常维护操作。

1.1 熟悉命令行配置注意事项

介绍熟悉命令行功能的配置注意事项。

1.2 如何使用命令行

本章将介绍如何使用命令行，以及通过一些命令行使用技巧来提升操作效率。

1.3 查看命令行显示信息

本章将介绍查看命令行显示信息，包括查询命令行的配置信息、控制命令行显示方式和过滤命令行显示信息。

1.4 熟悉命令行FAQ

1.1 熟悉命令行配置注意事项

介绍熟悉命令行功能的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

熟悉命令行功能是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

1.2 如何使用命令行

本章将介绍如何使用命令行，以及通过一些命令行使用技巧来提升操作效率。

1.2.1 进入命令行视图

此节点介绍了进入和退出命令行视图的方法。

设备提供丰富的功能，相应的也提供了多样的配置和查询命令。为便于用户使用这些命令，华为路由器按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。配置某一功能时，需首先进入对应的命令行视图，然后执行相应的命令进行配置。

设备提供的命令视图有很多，下面提到的视图是最常用的视图。其他视图的进入方式在具体的命令中都有说明，请参见《AR300, AR700 命令参考》。

常用的命令行视图

常用视图名称	进入视图	视图功能
用户视图	用户从终端成功登录至设备即进入用户视图，在屏幕上显示： <Huawei>	在用户视图下，用户可以完成查看运行状态和统计信息等功能。
系统视图	在用户视图下，输入命令 system-view 后回车，进入系统视图。 <Huawei> system-view Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]	在系统视图下，用户可以配置系统参数以及通过该视图进入其他的功能配置视图。
接口视图	使用 interface 命令并指定接口类型及接口编号可以进入相应的接口视图。 [Huawei] interface gigabitethernet X/Y/Z [Huawei-GigabitEthernetX/Y/Z] X/Y/Z为需要配置的接口的编号，分别对应“槽位号/子卡号/接口序号”。 上述举例中GigabitEthernet接口仅为示意。	配置接口参数的视图称为接口视图。在该视图下可以配置接口相关的物理属性、链路层特性及IP地址等重要参数。
路由协议视图	在系统视图下，使用路由协议进程运行命令可以进入到相应的路由协议视图。 [Huawei] isis [Huawei-isis-1]	路由协议的大部分参数是在相应的路由协议视图下进行配置的。例如IS-IS协议视图、OSPF协议视图、RIP协议视图。

命令行提示符“Huawei”是缺省的主机名（sysname）。通过提示符可以判断当前所处的视图，例如：“<>”表示用户视图，“[]”表示除用户视图以外的其它视图。

说明

- 有些在系统视图下执行的命令，在其它视图下也可以执行，但实现的功能与命令视图密切相关。例如lldp enable命令在系统视图表示使能全局的LLDP功能，在接口视图下，表示使能某一接口的LLDP功能。
- 在系统视图下，可以执行命令diagnose进入诊断视图。诊断命令行主要用于设备的故障诊断，在此视图下执行某些命令可能导致设备异常或业务中断。如果您需要使用此类命令行，请联系技术支持人员，在技术支持人员指导下谨慎使用。

退出命令行视图

执行quit命令，即可从当前视图退出至上一层视图。

例如，执行quit命令从AAA视图退回到系统视图，再执行quit命令退回到用户视图。

```
[Huawei-aaa] quit
[Huawei] quit
<Huawei>
```

如果需要从AAA视图直接退回到用户视图，则可以在键盘上键入组合键<Ctrl+Z>或者执行return命令。

使用组合键<Ctrl+Z>直接退回到用户视图。

```
[Huawei-aaa] //键入<Ctrl+Z>
<Huawei>
```

执行return命令直接退回到用户视图。

```
[Huawei-aaa] return
<Huawei>
```

1.2.2 设置命令级别

系统将命令进行分级管理，各个视图下的每条命令都有指定的级别。设备管理员可以根据用户需要重新设置命令的级别，以实现低级别用户可以使用部分高级别命令的需求，或者将命令的级别提高，增加设备的安全性。

背景信息

- 为了限制不同用户对设备的访问权限，系统对用户也进行了分级管理。用户的级别与命令级别对应，不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。缺省情况下，命令级别按0～3级进行注册，用户级别按0～15级进行注册，用户级别和命令级别对应关系如表1-1所示。

表 1-1 用户级别和命令级别对应关系

用户级别	命令级别	级别名称	说明
0	0	参观级	网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）、部分display命令等。

用户级别	命令级别	级别名称	说明
1	0、1	监控级	用于系统维护，包括display等命令。 说明 并不是所有display命令都是监控级，比如 display current-configuration 命令和 display saved-configuration 命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。
2	0、1、2	配置级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3~15	0、1、2、3	管理级	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。

须知

建议用户不要修改缺省的命令级别或者在专业人员的指导下进行修改，以免造成操作和维护上的不便甚至给设备带来安全隐患。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**display command-view command-key**，查看指定命令的视图。

用户需要查询提升级别的命令的视图时，可以执行此步骤。

步骤3 执行命令**command-privilege level level view view-name command-key**，设置指定视图内命令的级别。

----结束

1.2.3 编辑命令行

介绍命令行编辑功能以及在编辑命令行时的操作技巧。

命令行编辑功能

设备的命令行接口提供基本的命令行编辑功能。设备支持多行编辑，每条命令最大长度为510个字符，命令关键字不区分大小写，命令参数是否区分大小写则由各命令定义的参数决定。

一些常用的编辑功能如[表1-2](#)所示。

表 1-2 编辑功能表

功能键	功能
普通按键	若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标，否则，响铃告警。
退格键Backspace	删除光标位置的前一个字符，光标左移，若已经到达命令首，则响铃告警。
左光标键 ← 或<Ctrl+B>	光标向左移动一个字符位置，若已经到达命令首，则响铃告警。
右光标键 → 或<Ctrl+F>	光标向右移动一个字符位置，若已经到达命令尾，则响铃告警。

编辑命令行时的操作技巧

不完整关键字输入

设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符能够匹配唯一的關鍵字时，可以不必输入完整的关键字。该功能提供了一种快捷的输入方式，有助于提高操作效率。

比如display current-configuration命令，可以输入d cu、di cu或dis cu等都可以执行此命令，但不能输入d c或dis c等，因为以d c、dis c开头的命令不唯一。

须知

系统可正确执行的命令长度最大为510个字符，包括使用不完整格式的情况。如果使用不完整格式进行配置，由于命令保存到配置文件中时使用的是完整格式，可能导致配置文件中存在长度超过510个字符的命令。系统重启时，这类命令将无法恢复。因此，在使用不完整格式的命进行配置时，也需要注意命令的总长度。

Tab键的使用

输入不完整的关键字后按下Tab键，系统自动补全关键字：

- 如果与之匹配的关键字唯一，则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。例如：
 - 输入不完整的关键字。

[Huawei] info-
 - 按下Tab键。

则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。

[Huawei] info-center
- 如果与之匹配的关键字不唯一，反复按<Tab>键可循环显示所有以输入字符串开头的关键字，此时光标距词尾不空格。例如：
 - 输入不完整的关键字。

[Huawei] info-center log
 - 按下Tab键。

系统首先显示所有匹配的关键字的前缀，本例中前缀是“log”。

```
[Huawei] info-center logbuffer
```

继续按Tab键循环翻词，此时光标距词尾不空格。

```
[Huawei] info-center logfile
```

```
[Huawei] info-center loghost
```

找到所需要的关键字后，停止按Tab键。

- 如果没有与之匹配的关键字，按Tab键后，换行显示，输入的关键字不变。例如：

- a. 输入错误的关键字。

```
[Huawei] info-center loglog
```

- b. 按下Tab键。

```
[Huawei] info-center loglog
```

系统换行显示，但输入的关键字loglog不变，而且光标距词尾不空格，说明无此关键字。

1.2.4 使用命令行在线帮助

用户在使用命令行时，可以使用在线帮助以获取实时帮助，从而无需记忆大量的复杂的命令。

在线帮助通过键入“?”来获取，在命令行输入过程中，用户可以随时键入“?”以获得在线帮助。命令行在线帮助可分为完全帮助和部分帮助。

完全帮助

当用户输入命令时，可以使用命令行的完全帮助获取全部关键字和参数的提示。下面给出几种完全帮助的实例供参考：

- 在任一命令视图下，键入“?”获取该命令视图下所有的命令及其简单描述。举例如下：

```
<Huawei> ?
User view commands:
arp-ping      ARP-ping
autosave     <Group> autosave command group
backup        Backup information
cd            Change current directory
clear         Clear
clock         Specify the system clock
cls           Clear screen
compare       Compare configuration file
copy          Copy from one file to another
...
```

- 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode ?
aaa          AAA authentication
password     Authentication through the password of a user terminal interface
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode aaa ?
<cr> Please press ENTER to execute command
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
```

- 其中“aaa”和“password”是关键字，“AAA authentication”和“Authentication through the password of a user terminal interface”是对关键字的描述。
- “<cr>”表示该位置没有关键字或参数，直接键入回车即可执行。

- 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为参数，则列出有关的参数名和参数描述。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp timeout ?
  INTEGER<1-35791> The value of FTP timeout (in minutes)
[Huawei] ftp timeout 35 ?
  <cr> Please press ENTER to execute command
[Huawei] ftp timeout 35
```

其中，“INTEGER<1-35791>”是参数取值的说明，“The value of FTP timeout (in minutes)”是对参数作用的简单描述。

部分帮助

当用户输入命令时，如果只记得此命令关键字的开头一个或几个字符，可以使用命令行的部分帮助获取以该字符串开头的所有关键字的提示。下面给出几种部分帮助的实例供参考：

- 键入一字符串，其后紧接“？”，列出以该字符串开头的有关键字。举例如下：

```
<Huawei> d?
debugging  <Group> debugging command group
delete     Delete a file
dialer     Dialer
dir        List files on a filesystem
display    Display information
<Huawei> d
```
- 键入一条命令，后接一字符串紧接“？”，列出命令以该字符串开头的有关键字。举例如下：

```
<Huawei> display b?
bfd        Specify BFD(Bidirectional Forwarding Detection)
           configuration information
bgp        BGP information
binding    Display binding relation of profile
bridge     <Group> bridge command group
```
- 输入命令的某个关键字的前几个字母，按下<tab>键，可以显示出完整的关键字，前提是这几个字母可以唯一标示出该关键字，否则，连续按下<tab>键，可出现不同的关键字，用户可以选择所需要的关键字。

说明

以上获取的在线帮助的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

1.2.5 解读命令行的错误信息

用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则系统将会向用户报告错误信息。

常见错误信息参见表1-3。

表 1-3 命令行常见错误信息表

英文错误信息	错误原因
Error: Unrecognized command found at '^' position.	没有查找到命令
	没有查找到关键字
Error: Wrong parameter found at '^' position.	参数类型错
	参数值越界

英文错误信息	错误原因
Error:Incomplete command found at '^' position.	输入命令不完整
Error:Too many parameters found at '^' position.	输入参数太多
Error:Ambiguous command found at '^' position.	输入命令不明确

1.2.6 使用 undo 命令行

在命令前加**undo**关键字，即为**undo**命令行。**undo**命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。几乎每条配置命令都有对应的**undo**命令行。

下面给出使用undo命令行的示例供参考：

- 使用**undo**命令行恢复缺省情况

sysname命令是用来设置设备的主机名。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] undo sysname
[Huawei]
```

- 使用**undo**命令禁用某个功能

ftp server enable命令是用来开启设备的FTP服务器功能。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server
[Huawei] undo ftp server
Info: Succeeded in closing the FTP server.
```

- 使用**undo**命令删除某项设置

header命令是用来设置用户登录设备时终端上显示的标题信息。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] header login information "Hello,Welcome to Huawei!"
```

退出设备后重新登录，在验证用户前，会出现“Hello,Welcome to Huawei!”，然后执行相应的**undo header login**命令：

```
Hello,Welcome to Huawei!
```

```
Login authentication
```

```
Password:
<Huawei> system-view
[Huawei] undo header login
```

再次退出设备后重新登录，在验证用户前，则不会出现任何标题信息：

```
Login authentication
```

```
Password:
<Huawei>
```


 说明

以上示例中设备的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

1.2.7 查看历史命令

设备能够自动保存用户键入的历史命令。当用户需要输入之前已经执行过的命令时，可以调用设备保存的历史命令。

缺省情况下，为每个登录用户保存10条历史命令。可以通过**history-command max-size size-value**命令在相应的用户界面视图下重新设置保存历史命令的条数，最大设置为256。

 说明

不推荐用户将此值设置过大，因为可能会花费较长时间才查看到所需要的历史命令，反而影响配置效率。

对历史命令的操作如表1-4所示。

表 1-4 访问历史命令

操作	命令或功能键	结果
显示历史命令	display history-command	显示当前用户键入的历史命令。
访问上一条历史命令	上光标键或者<Ctrl+P>	如果还有更早的历史命令，则取出上一条历史命令，否则响铃警告。
访问下一条历史命令	下光标键或者<Ctrl+N>	如果还有更新的历史命令，则取出下一条历史命令，否则显示为空，响铃警告。

 说明

对于Windows 9X的超级终端，↑光标键无效，这是由于Windows 9X的超级终端对这个键作了不同解释，这时可以用组合键<Ctrl+P>代替↑光标键达到同样目的。

在使用历史命令功能时，需要注意：

- 保存的历史命令与用户输入的命令格式相同，如果用户使用了命令的不完整形式，保存的历史命令也是不完整形式。
- 如果用户多次执行同一条命令，则历史命令中只保留最近的一次。但如果执行时输入的形式不同，将作为不同的命令对待。

例如：多次执行**display current-configuration**命令，历史命令中只保存一条。如果执行**display current-configuration**和**dis curr**，将保存为两条历史命令。

1.2.8 使用命令行的快捷键

用户可以使用设备中的快捷键，完成对命令的快速输入，从而简化操作。

系统中的快捷键分成两类，自定义快捷键和系统快捷键：

- 自定义快捷键：共有4个，包括<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>和<Ctrl+U>。用户可以根据自己的需要将这4个快捷键与任意命令进行关联，当使用快捷键时，系统自动执行它所对应的命令。
- 系统快捷键：是系统中固定的。这种快捷键不由用户定义，代表固定功能。常用的系统快捷键如表1-5所示。

说明

快捷键的功能可能受用户所用的终端影响，例如用户终端本身自定义的快捷键与设备系统中的快捷键功能发生冲突，此时如果用户键入快捷键将会被终端程序截获而不能执行它所对应的命令行。

自定义快捷键

如果用户经常性地使用某一个或某几个命令时，可以将这些命令定义成快捷键，方便用户操作，提升效率。只有管理级用户有定义快捷键的权限。配置方法如下：

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_U } command-text**，配置快捷键对应的命令。

系统支持用户自定义四个快捷键，快捷键的缺省值如下：

- <Ctrl+G>：对应命令**display current-configuration**
- <Ctrl+L>：对应命令**undo idle-timeout**
- <Ctrl+O>：对应命令**undo debugging all**
- <Ctrl+U>：默认值为空。

说明

- 定义快捷键时，对于由多个命令字组成的命令，即命令中间有空格，需要使用双引号标识，例如：**hotkey ctrl_l "display tcp status"**。对于单个命令字的命令，即命令中没有空格，不需要使用双引号。
- 可通过**display hotkey**命令查看系统快捷键的使用情况，包括已定义、未定义以及系统快捷键。
- 可通过**undo hotkey**命令恢复系统的快捷键缺省值。
- 快捷键的执行与命令一样，也会将命令原形记录在命令缓冲区和日志中以备问题定位和查询。
- 定义的快捷键对所有的登录用户均有效，但是如果用户没有快捷键所定义命令的使用权限，则执行此快捷键后会提示错误。

系统快捷键

表 1-5 系统快捷键

功能键	功能
<Ctrl+A>	将光标移动到当前行的开头。
<Ctrl+B>	将光标向左移动一个字符。
<Ctrl+C>	停止当前正在执行的功能。

功能键	功能
<Ctrl+D>	删除当前光标所在位置的字符。
<Ctrl+E>	将光标移动到最后一行的末尾。
<Ctrl+F>	将光标向右移动一个字符。
<Ctrl+H>	删除光标左侧的一个字符。
<Ctrl+J>	换行。
<Ctrl+K>	在连接建立阶段终止呼出的连接。
<Ctrl+N>	显示历史命令缓冲区中的后一条命令。
<Ctrl+P>	显示历史命令缓冲区中的前一条命令。
<Ctrl+T>	输入问号（ ? ）。
<Ctrl+W>	删除光标左侧的一个字符串（字）。
<Ctrl+X>	删除光标左侧所有的字符。
<Ctrl+Y>	删除光标所在位置及其右侧所有的字符。
<Ctrl+Z>	返回到用户视图。
<Ctrl+]>	终止呼入的连接或重定向连接。
<Esc+B>	将光标向左移动一个字符串（字）。
<Esc+D>	删除光标右侧的一个字符串（字）。
<Esc+F>	将光标向右移动一个字符串（字）。

1.2.9 批量执行特性

当用户经常性地连续执行多个命令时，可以预先将这些命令定义为批量执行的命令行，从而简化对常用命令的输入操作，为用户提升效率。

操作步骤

- 通过维护助手，配置定时批量自动执行

定时执行任务功能是指在设备中创建一个或多个维护助手，用于实现运维管理的自动化。通过配置，设备可以在指定时刻或延迟指定时长以后，自动执行一个或一组命令。启用此功能以后，设备能够在无人值守的情况下完成某些操作或配置，主要用来对系统进行定时升级或定时配置。

- 执行命令 **system-view**，进入系统视图。
- 执行命令 **assistant task task-name**，创建维护助手任务，最多创建5个维护助手任务。
- 执行命令 **if-match timer cron seconds minutes hours days-of-month months days-of-week [years]**，配置在指定的时间执行维护助手任务。

- d. 执行命令**perform priority batch-file filename**，设置维护助手的处理动作。

说明

指定的批处理文件filename中的命令默认是在系统视图下执行的。

- e. 执行命令**display assistant task history [task-name]**，查看维护助手历史执行情况。

此功能不但增强了设备的自动控制和管理能力，提高了易用性，而且可以起到有效节能的作用。

----结束

1.3 查看命令行显示信息

本章将介绍查看命令行显示信息，包括查询命令行的配置信息、控制命令行显示方式和过滤命令行显示信息。

1.3.1 查询命令行的配置信息

在完成一系列配置后，可以执行相应的**display**命令查看设备的配置信息和运行信息。

例如，在完成FTP服务器的各项配置后，可以执行命令**display ftp-server**，查看当前FTP服务器的各项参数。**display**命令的用法和功能可详见各配置指南手册中对应特性的“检查配置结果”。

同时，系统支持查看当前生效的配置信息和当前视图下的配置信息，命令如下：

- 查看当前生效的配置信息：

display current-configuration

对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省参数相同，则不显示。

- 查看当前视图下生效的配置信息：

display this

对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省参数相同，则不显示。

说明

使用**display this**命令进行查询时，如果信息未全部显示完成，此时其他终端用户，无法使用相同命令进行查询。

1.3.2 配置不同级别用户查看指定的配置信息

设备提供不同级别用户查看指定的配置信息的功能，通过此功能用户可以查看指定的命令行显示信息。

背景信息

管理员用户通过执行命令**command-privilege level**设置**display current-configuration**的命令行级别为低级别之后，低级别用户就可以执行命令**display current-configuration**查看设备当前的所有配置信息。

但是管理员用户希望低级别用户通过命令**display current-configuration**查看的结果为指定内容的配置信息，此时用户可以通过执行命令**set current-configuration display**设置指定级别需要显示的配置信息。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`command-privilege level level view view-name command-key`，设置`display current-configuration`命令的级别为指定级别。
- 步骤3** 执行命令`set current-configuration display [ all ] level level command-key`，设置指定级别用户需要查看的配置信息。
- 结束

检查配置结果

指定级别用户登录设备后，执行命令`display current-configuration`，查看指定内容的配置信息。

1.3.3 控制命令行显示方式

所有的命令行有共同的显示特征，并且可以根据用户的需求，灵活控制显示方式。

- 当终端屏幕上显示的信息过多时，可以使用<PageUp>和<PageDown>显示上一页信息和下一页信息。
- 当执行某一命令后，如果显示的信息超过一屏时，系统会自动暂停，以方便用户查看。此时用户可以通过功能键控制命令行的显示方式，如表1-6所示。

说明

`screen-length screen-length temporary`命令可以用来设置当前终端屏幕的临时显示行数，如果`screen-length`取值为0则关闭分屏功能，即当显示的信息超过一屏时，系统不会自动暂停。

表 1-6 控制命令行显示方式

功能键	功能
键入<Ctrl+C>或<Ctrl+Z>	停止显示或命令执行。 说明 也可以键入除空格键、回车键等的其他键（可以是数字键或字母键）停止显示和命令执行。
键入空格键	继续显示下一屏信息。
键入回车键	继续显示下一行信息。

1.3.4 过滤命令行显示信息

在执行`display`命令查看显示信息时，可以使用正则表达式（即指定显示规则）来过滤显示信息，过滤命令行显示信息可以帮助用户迅速查找到所需要的信息。

正则表达式

正则表达式描述了一种字符串匹配的模式，由普通字符（例如字符a到z）和特殊字符（或称“元字符”）组成。正则表达式作为一个模板，将某个字符模式与所搜索的字符串进行匹配。

正则表达式一般具有以下功能：

- 检查字符串中符合某个规则的子字符串，并可以获取该子字符串。
- 根据匹配规则对字符串进行替换操作。

正则表达式由普通字符和特殊字符组成。

- 普通字符
普通字符匹配的对象是普通字符本身。包括所有的大写和小写字母、数字、标点符号以及一些特殊符号。例如：a匹配abc中的a，10匹配10.113.25.155中的10，@匹配xxx@xxx.com中的@。
- 特殊字符
特殊字符配合普通字符匹配复杂或特殊的字符串组合。[表1-7](#)是对特殊字符及其语法意义的使用描述。

表 1-7 特殊字符及其语法意义描述

特殊字符	功能	举例
\	转义字符。将下一个字符（特殊字符或者普通字符）标记为普通字符。	*匹配*
^	匹配行首的位置。	^10匹配10.10.10.1，不匹配20.10.10.1
\$	匹配行尾的位置。	1\$匹配10.10.10.1，不匹配10.10.10.2
*	匹配前面的子正则表达式零次或多次。	10*可以匹配1、10、100、1000、…… (10)*可以匹配空、10、1010、101010、……
+	匹配前面的子正则表达式一次或多次。	10+可以匹配10、100、1000、…… (10)+可以匹配10、1010、101010、……
?	匹配前面的子正则表达式零次或一次。	10?可以匹配1或者10 (10)?可以匹配空或者10
.	匹配任意单个字符。	0.0可以匹配0x0、020、…… .oo.可以匹配book、look、tool、……

特殊字符	功能	举例
()	一对圆括号内的正则表达式作为一个子正则表达式，匹配子表达式并获取这一匹配。圆括号内也可以为空。	100(200)+可以匹配100200、100200200、……
x y	匹配x或y。	100 200匹配100或者200 1(2 3)4匹配124或者134，而不匹配1234、14、1224、1334
[xyz]	匹配正则表达式中包含的任意一个字符。	[123]匹配255中的2
[^xyz]	匹配正则表达式中未包含的字符。	[^123]匹配除123之外的任何字符
[a-z]	匹配正则表达式指定范围内的任意字符。	[0-9]匹配0到9之间的所有数字
[^a-z]	匹配正则表达式指定范围外的任意字符。	[^0-9]匹配所有非数字字符
-	匹配一个逗号(,)、左花括号({)、右花括号(})、左圆括号(、右圆括号)。 匹配输入字符串的开始位置。 匹配输入字符串的结束位置。 匹配一个空格。	_2008_可以匹配2008、空格2008空格、空格2008、2008空格、,2008、{2008}、(2008)、{2008}、(2008)

说明

除非特别说明，上表中涉及到的字符指的是可以打印的字符。

- 特殊字符的退化

某些特殊字符如果处在如下的正则表达式的特殊位置时，会引起退化，成为普通字符。

- 特殊字符处在转义符号‘\’之后，则发生转义，变为匹配该字符本身。
- 特殊字符“*”、“+”、“?”，处于正则表达式的第一个字符位置。例如：
+45匹配+45，abc(*def)匹配abc*def。
- 特殊字符“^”，不在正则表达式的第一个字符位置。例如：abc^匹配abc^。
- 特殊字符“\$”，不在正则表达式的最后一个字符位置。例如：12\$2匹配12\$2。
- 右括号“)”或者“]”没有对应的左括号“(”或“[”。例：abc)匹配abc)，0-9]匹配0-9]。

说明

除非特别说明，以上正则表达式包括括号“()”内包含的子正则表达式。

- 普通字符与特殊字符的组合使用

实际应用中，通常不是一个普通字符加上一个特殊字符配合使用，而是由多个普通字符和特殊字符组合，匹配某些特征的字符串。

在命令中指定过滤方式

说明

- 设备采用正则表达式实现管道符的过滤功能。并非所有display命令均支持管道符。当显示信息内容很多时，此display命令支持管道符；当显示信息内容很少时，此display命令不支持管道符。
- 按过滤条件进行查询时，显示内容的第一行信息中，以包含该字符串的整条信息作为起始，而非以过滤字符串作为起始。

系统支持使用| **count**显示使用过滤条件后输出结果的行数，也支持使用| **section**显示使用过滤条件后输出结果的段信息。两种均可以与过滤方式配合使用。

在支持正则表达式的命令中，有三种过滤方式可供选择：

- | **begin regular-expression**: 输出以匹配指定正则表达式的行开始的所有行。
即过滤掉所有待输出字符串，直到出现指定的字符串（此字符串区分大小写）为止，其后的所有字符串都会显示到界面上。
- | **exclude regular-expression**: 输出不匹配指定正则表达式的所有行。
即待输出的字符串中没有包含指定的字符串（此字符串区分大小写），则会显示到界面上；否则过滤不显示。
- | **include regular-expression**: 只输出匹配指定正则表达式的所有行。
即待输出的字符串中如果包含指定的字符串（此字符串区分大小写），则会显示到界面上；否则过滤不显示。

说明

*regular-expression*为字符串形式，长度范围是1～255。且*regular-expression*中不能含有“[”。

下面举例来说明在命令中指定过滤方式的用法。

例1：执行命令**display interface brief**，显示不匹配正则表达式“Ethernet|NULL|Tunnel”的所有行，“Ethernet|NULL|Tunnel”表示匹配“Ethernet”、“NULL”或“Tunnel”。

```
<Huawei> display interface brief | exclude Ethernet|NULL|Tunnel
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(d): Dampening Suppressed
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface      PHY  Protocol InUti OutUti  inErrors  outErrors
LoopBack1      up   up(s)    0%    0%      0          0
Vlanif7        up   up       --    --      0          0
Vlanif10       up   up       --    --      0          0
Vlanif19       up   up       --    --      0          0
Vlanif60       up   up       --    --      0          0
Vlanif66       down down     --    --      0          0
Vlanif70       down down     --    --      0          0
Vlanif77       up   up       --    --      0          0
Vlanif100      down down     --    --      0          0
```


例2：执行命令**display current-configuration**，只显示匹配正则表达式“vlan”的所有行。

```
<Huawei> display current-configuration | include vlan
vlan batch 7 10 18 to 19 30 60 66 70 77 100 105
vlan batch 200 1024
port default vlan 77
port default vlan 19
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
port hybrid pvid vlan 60
undo port hybrid vlan 1
port hybrid tagged vlan 60
port trunk allow-pass vlan 60
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid tagged vlan 7
port hybrid untagged vlan 10
```

说明

以上举例中的显示信息仅为示意。

1.4 熟悉命令行 FAQ

1.4.1 快捷键 ESC_B 和 ESC_F 有什么用，区别是什么

ESC_B用来将光标回退到前一个单词，ESC_F用来将光标前进到后一个单词处。

1.4.2 如何自定义命令级别

设备管理员可以使用命令**command-privilege level level view view-name command-key**来设置指定视图内的命令的级别，以实现低级别用户可以使用部分高级别命令的需求，或者将命令的级别提高，增加设备的安全性。

须知

建议用户不要修改缺省的命令级别或者在专业人员的指导下进行修改，以免造成操作和维护上的不便甚至给设备带来安全隐患。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] command-privilege level 5 view user save
```